

2026 1학기 Art & Science 창의융합 오디세이 [창의융합대전]

1분야 [창의융합인]	2분야 (자율)	EmoNet: 감정을 trace로 표현하는 대화형 AI 이은세(1308)
TE	S	

1분야 TE: 시모어 패퍼트와 컴퓨팅 기반 사고 확장

시모어 패퍼트는 Logo 프로그래밍 언어와 터틀 로봇을 설계한 공학자로, 컴퓨터가 단순 계산기가 아니라 인간의 사고와 문제 해결을 확장하는 도구가 될 수 있음을 보였다.

그의 핵심 관점은 학습자가 직접 조작하고 실험하면서 개념을 구성한다는 것이다. 즉, 컴퓨팅은 머릿속 과정을 밖으로 꺼내 관찰하고 수정하게 하는 표현 도구가 된다.

EmoNet도 이 관점과 연결된다. 감정을 “기쁨”, “분노” 같은 최종 라벨로만 출력하지 않고, 입력 자극이 내부 구조를 통과하며 감정 상태를 형성하는 과정을 trace로 표현한다.

2분야 S: 감정은 변화하는 내부 상태

과학적으로 감정은 한 단어로 즉시 결정되는 결과가 아니라, 자극 해석, 기억, 통제감, 사회적 관계, 행동 경향 등이 함께 작용하며 형성되는 과정이다.

같은 말이라도 상황에 따라 불안, 분노, 서운함, 방어 반응이 다르게 나타날 수 있다. 따라서 감정을 연구하려면 최종 라벨뿐 아니라 감정이 시간에 따라 어떻게 발생하고 유지되는지 관찰해야 한다.

EmoNet은 episode를 stim_vec로 바꾸고, node activation, signal propagation, trace, dominant branch를 통해 감정 흐름을 계산한다.

융합 탐구: EmoNet trace는 AI의 감정 상태를 설명 가능하게 표현할 수 있는가?

탐구 주제 - 대화 상황을 입력했을 때 EmoNet의 trace가 단순 감정 라벨보다 감정 상태의 형성 과정과 반응 방향을 더 잘 설명하는지 확인한다.

탐구 방법 - 1) 감정을 유발하는 대화 상황 episode를 입력한다. 2) EmoNet이 episode를 stim_vec로 변환한다. 3) stim_vec가 내부 node를 활성화하며 시간 순서의 trace를 만든다. 4) trace에서 dominant branch를 추출해 핵심 감정 흐름을 확인한다. 5) 감정 라벨만 사용하는 방식과 trace를 사용하는 방식을 비교한다.

탐구 결과 - EmoNet은 감정을 단일 라벨로 바로 정하지 않고, 입력 자극이 내부에서 어떤 경로로 확산되고 유지되는지를 trace로 기록한다. 이 trace에는 활성 강도, 지속성, branch 흐름, 감정축 변화가 포함되어 감정 상태가 만들어지는 과정을 볼 수 있다.

부정적 대화 상황에서는 위협, 관계 손상, 통제감 저하와 관련된 흐름이 활성화될 수 있으며, dominant branch는 최종적으로 AI가 어떤 정서적 방향으로 반응할 가능성이 큰지를 보여준다.

결론 - EmoNet은 패퍼트의 컴퓨팅 기반 사고 확장 관점과 감정 과학을 융합한 탐구이다. 컴퓨터 모델을 이용해 감정을 단순 분류 결과가 아니라 시간에 따라 변화하는 내부 trace로 표현함으로써, 대화형 AI의 감정 반응을 더 설명 가능하고 실험 가능한 형태로 만들 수 있다.